Лабораторная работа № 7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Чжан Вэньцзюнь

РУДН

2026-10-20

Содержание I

1. Информация
2. Выполнение работы
3. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Чжан Вэньцзюнь
- зачётная книжка № 1132259051
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

- Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержимым каталогов
- Приобретение навыков применения команд для работы с файлами и каталогами
- Изучение прав доступа и команды `chmod`
- Анализ файловой системы: `mount`, `df`, `/etc/fstab`, `fsck`

Задание

1. Выполнить примеры первой части методических указаний
2. Выполнить пп. 2.1–2.8 (копирование, перемещение, переименование)
3. Задать права доступа файлам и каталогам (пп. 3.1–3.4)
4. Выполнить упражнения пп. 4.1–4.12
5. Изучить `man` по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`

Раздел 2

Выполнение работы

Среда выполнения

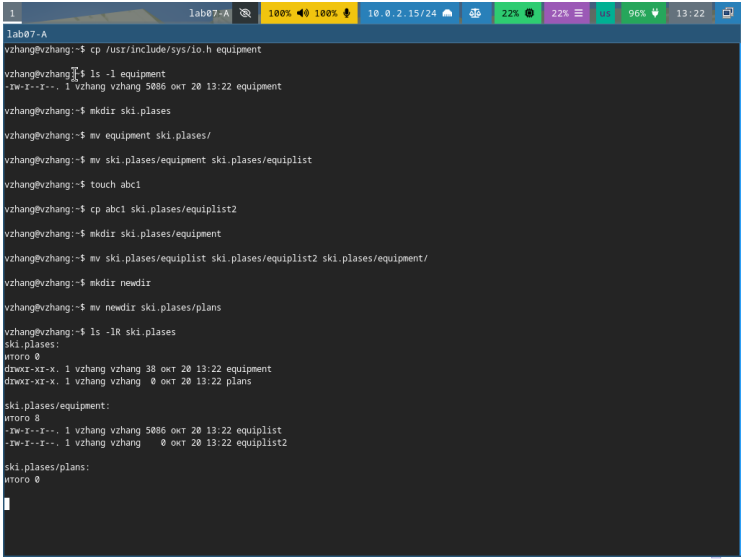
- Fedora Linux 44 (Sway), ядро `6.19.10-300.fc44.x86_64`
- Пользователь `vzhang`, домашний каталог `/home/vzhang`
- Виртуальная машина VirtualBox

Устройство	ФС	Точка монтирования
`/dev/sda2`	`ext4`	`/boot`
`/dev/sda3`	`crypto_LUKS` → `btrfs`	`/`, `/home`
`/dev/zram0`	`swap`	—
`vmshare`	`vboxsf`	`/mnt/vmshare`

Работа с файлами и каталогами

```
cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
mkdir ~/ski.plases
mv ~/equipment ~/ski.plases/
mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 \
   ~/ski.plases/equipment/
mkdir ~/newdir
mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
```

Результат работы с файлами



Переименование и перемещение

- `mv old new` в пределах каталога — **переименование** записи каталога, данные не копируются
- `mv` между разными ФС — копирование с последующим удалением источника
- `cp` без опции `-r` не копирует каталог

```
mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist   # [illegible]
mv ~/newdir ~/ski.plases/plans                     # [illegible] + [illegible]
```

Права доступа: восьмеричная запись

Задание	Восьм.	Символьная
`drwxr--r-- ... australia`	744	rwx r-- r--
`drwx--x--x ... play`	711	rwx --x --x
`-r-xr--r-- ... my_os`	544	r-x r-- r--
`-rw-rw-r-- ... feathers`	664	rw- rw- r--

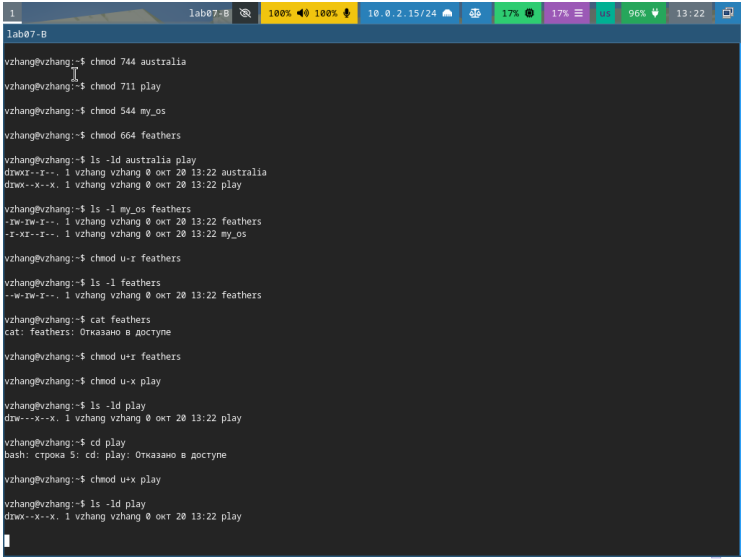
- r = 4, w = 2, x = 1; сумма цифры задаёт права группы
- `chmod 744 australia`, `chmod 711 play`, `chmod 544 my_os`, `chmod 664 feathers`

Эксперименты с правами доступа

```
chmod u-r ~/feathers
cat ~/feathers          # ▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯
cp ~/feathers ~/f2      # ▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯
chmod u+r ~/feathers    # -rw-rw-r--

chmod u-x ~/play
cd ~/play               # ▯▯▯▯▯▯▯▯ ▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯
chmod u+x ~/play        # drwx--x--x
```

Результат экспериментов с правами



Смысл битов для каталога

- `r` — просмотр списка имён в каталоге
- `w` — создание и удаление файлов в каталоге
- `x` — **доступ к записям** каталога, возможность сделать его текущим
- Без `x` каталог нельзя открыть и обойти, даже если список имён читается
- Владелец файла не может обойти установленные права (в отличие от `root`)

Команды обслуживания файловой системы

Команда	Назначение	Пример
`mount`	монтирование и просмотр ФС	`mount /dev/sdb1 /mnt/data`
`fsck`	проверка и восстановление ФС	`fsck /dev/sda2`
`mkfs`	создание файловой системы	`mkfs -t ext4 /dev/sdb1`
`kill`	сигнал процессу	`kill -9 1234`

- `fsck` применяют к **размонтированной** ФС
- `mount -a` монтирует всё из `/etc/fstab`

Анализ файловой системы

```
mount | head -8
df -h
cat /etc/fstab
```

- /dev/dm-0 (btrfs, 38 ГБ) — / и /home, занято 12%
- /dev/sda2 (ext4, 2,0 ГБ) — /boot, занято 22%
- vmshare (vboxsf, 200 ГБ) — /mnt/vmshare
- /etc/fstab: записи по UUID, опции subvol=, compress=zstd:1

Раздел 3

Заключение

Выводы

- Изучена структура файловой системы Linux и назначение каталогов первого уровня
- Определены типы ФС на дисках: `btrfs` в LUKS, `ext4` для `/boot`, `vboxsf` для `/mnt/vmshare`
- Освоены команды `cp`, `mv`, `mkdir`, `touch`, `ls`, `cat`
- Изучено управление правами доступа `chmod` (символьная и восьмеричная формы)
- Подтверждён смысл битов `r`, `w`, `x` для файлов и каталогов
- Рассмотрены `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`, `df`, `/etc/fstab`

Спасибо за внимание!

Вопросы?